

導航

台灣擁有高密度的高山，擁有超過250座海拔3000公尺以上的山峰。阿明計劃在台灣的中央山脈建造機器人滑索遞送網絡，在偏遠村莊之間運送包裹。

在阿明的計劃中，每個網絡由 N 個節點組成，編號從 0 到 $N - 1$ 。在這些節點中，**恰好**有 $K = 6$ 個是電力站，其他 $N - K$ 個節點都是村莊節點。節點由 $N - 1$ 條**雙向**電纜連接，編號從 0 到 $N - 2$ 。對於每個 i ($0 \leq i \leq N - 2$)，電纜 i 連接節點 $U[i]$ 和 $V[i]$ 。每條電纜連接兩個不同的節點，且每對節點之間最多由一條電纜連接。保證可以通過電纜在任何節點對之間移動。

節點 a 和 b 的**距離**記為 $d(a, b)$ ，定義如下：

- 如果 $a = b$ ，則 $d(a, b) = 0$ 。
- 否則， $d(a, b)$ 是從 a 移動到 b 所需的最少電纜數量。

我們說網絡的**分支因子**至少為 δ ，如果網絡中的每個節點都恰好連接到 1 條或至少 δ 條電纜。阿明知道一個正整數 B ，使得網絡的分支因子至少為 B 。

阿明準備了 100 種不同類型的電纜，編號為 $0, 1, \dots, 99$ 。網絡中的每條電纜將使用其中一種類型建造。

機器人將沿著滑索電纜騎行來執行遞送任務。阿明想要安裝一個導航程序來幫助機器人返回電力站並為自己充電。然而，機器人的記憶體極其有限。因此，在設計導航程序時，機器人僅基於電力站數量 $K = 6$ 、保證的分支因子 B 以及連接到機器人當前位置的電纜類型來導航。

當機器人想在連接到兩條或更多電纜的村莊節點 u 處導航時，機器人首先以任意順序掃描連接到 u 的電纜。然後程序會獲得一個包含電纜類型的列表，按順序排列。對於每條電纜，程序需要計算電力站的數量，使得沿著該電纜會減少機器人與電力站之間的距離。

具體來說，設 $v_1, \dots, v_k$ ($k \geq 2$) 為通過電纜直接連接到 u 的節點， c_i ($1 \leq i \leq k$) 為連接節點 u 和 v_i 的電纜類型。然後程序會獲得 K 、 B 和列表 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 。對於每個 i ($1 \leq i \leq k$)，程序必須確定滿足 $d(v_i, p) < d(u, p)$ 的電力站 p 的數量。

你的任務是制定一個策略來分配電纜類型並設計導航程序。你的解決方案的分數取決於使用的不同電纜類型數量（詳情請參閱子任務和評分部分）。

實現細節

你需要實現兩個程序，一個用於分配電纜類型，另一個用於機器人的程序。

你應該實現的**分配電纜類型**程序是：

```
std::vector<int> construct_network(int N, int K, int B,
                                   std::vector<int> U, std::vector<int> V,
                                   std::vector<int> P)
```

- N ：節點數量。
- K ：電力站數量。
- B ：網絡保證的最小分支因子。
- U, V ：描述電纜連接的長度為 $N - 1$ 的陣列。
- P ：描述電力站節點的長度為 $K = 6$ 的陣列。
- 此程序在每個測試案例中**最多被呼叫 10 000 次**。

此程序應返回長度為 $N - 1$ 的陣列 T ：

- 類型為 $T[i]$ 的電纜用於連接節點 $U[i]$ 和 $V[i]$ 。
- 每個元素 $T[i]$ 必須滿足 $0 \leq T[i] < 100$ 。

你應該為**機器人程序**實現的程序是：

```
std::vector<int> navigate(int K, int B, std::vector<int> C)
```

- K ：電力站數量。
- B ：網絡保證的最小分支因子。
- C ：連接到某個村莊節點的所有電纜類型列表，順序任意。
- 保證 C 的長度至少為 B 。
- 此程序在每個測試案例中最多被呼叫 100 000 次。
- 程序 `navigate` 不能依賴原始網絡結構；特別是，評分系統可能會在相同測試案例中重新排序對不同構建網絡的所有 `navigate` 呼叫。

此程序應返回陣列 D ：

- 陣列 D 的長度必須與陣列 C 相同。
- $D[i]$ 必須是沿著對應 $C[i]$ 的電纜會減少機器人與電力站之間距離的電力站數量。

請注意，在評分系統中，`construct_network` 和 `navigate` 程序在**兩個獨立的進程**中被呼叫。

限制條件

- $K = 6$ 。
- $K < N \leq 100\,000$ 。
- 在每個測試案例中，對 `construct_network` 的所有呼叫的 N 總和不超過 100 000。

- 對於每個 $0 \leq i \leq N - 2$, $0 \leq U[i] < V[i] < N$ 。
- 可以使用電纜從任何節點移動到任何其他節點。
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[K - 1] < N$ 。
- 在每個測試案例中，對 `navigate` 的所有呼叫的陣列 C 的長度總和不超過 200 000。

子任務和評分

子任務	分數	額外限制條件
1	6	$B = 2, N = 7$ 。
2	14	$B = 2, U[i] = i, V[i] = i + 1$ 對於每個 i 使得 $0 \leq i < N - 1$ 。
3	20	$B = 5$ 。
4	20	$B = 4$ 。
5	40	$B = 2$ 。

在任何測試案例中，如果至少滿足以下條件之一，則你的解決方案在該測試案例中的分數將為 0（在 CMS 中報告為 `Output isn't correct`）：

- 任何對 `construct_network` 的呼叫的返回值無效。
- 任何對 `navigate` 的呼叫的返回值不正確。

否則，設 S 為大於每個 `construct_network` 呼叫返回的每個陣列 T 中所有數字的最小整數。換句話說， S 是最小的整數，使得所有構建的網絡僅使用類型為 $0, 1, \dots, S - 1$ 的電纜。

你在每個子任務中的分數取決於 S ，如下所示：

條件	子任務 1	子任務 2	子任務 3 和 4	子任務 5
$100 < S$	0	0	0	0
$16 \leq S \leq 100$	2	2	$12 - \log_2 S$	$24 - 2 \log_2 S$
$10 \leq S \leq 15$	2	4	$16 - 0.5S$	$32 - S$
$7 \leq S \leq 9$	2	6	$21 - S$	$42 - 2S$
$S = 6$	2	10	15	30
$S = 5$	6	14	17.5	40
$S \leq 4$	6	14	20	40

特別地，在子任務 1、2 和 5 中，如果 $S \leq 5$ ，你將獲得滿分，在子任務 3 和 4 中，如果 $S \leq 4$ ，你將獲得滿分。

範例

考慮 $N = 9$ 、 $K = 6$ 和 $B = 2$ 的情境。

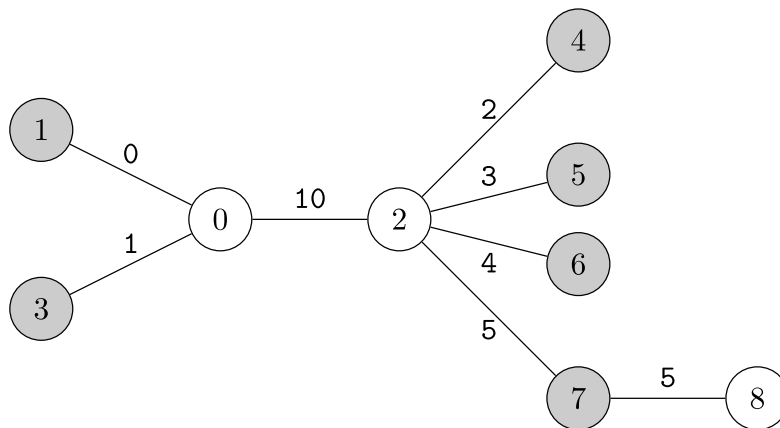
網絡計劃由 $U = [0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 7]$ 、 $V = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]$ 指定。電力站為 $P = [1, 3, 4, 5, 6, 7]$ 。考慮對第一個進程的以下呼叫：

```
construct_network(9, 6, 2, [0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 7],  
                  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8],  
                  [1, 3, 4, 5, 6, 7])
```

假設阿明通過返回以下內容構建網絡：

```
[0, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 5]
```

構建的網絡如下圖所示。



然後，在第二個進程中，假設機器人需要在節點 0 處導航。節點 0 連接到節點 1, 2 和 3。如果機器人按此順序讀取電纜類型，將進行以下呼叫：

```
navigate(6, 2, [0, 10, 1])
```

基於網絡結構：

- 第一個電力站，節點 1，具有到自身的最短距離。
特別地， $0 = d(1, 1) < 1 = d(0, 1) < 2 = d(2, 1) = d(3, 1)$ 。
- 第二個電力站，節點 3，具有到自身的最短距離。
特別地， $0 = d(3, 3) < 1 = d(0, 3) < 2 = d(1, 3) = d(2, 3)$ 。
- 其他電力站，節點 4、5、6 和 7，具有到節點 2 的較短距離。
特別地，當 $u = 4, 5, 6$, 或 7 時， $1 = d(2, u) < 2 = d(1, u) < 3 = d(1, u) = d(3, u)$ 。

沿著電纜 $(0, 1)$ 、 $(0, 2)$ 和 $(0, 3)$ 後距離減少的電力站數量分別為 1、4 和 1。因此，程序應返回：

```
[1, 4, 1]
```

請注意，`navigate` 也可以針對 C 的不同排列被呼叫。例如，`navigate(6, 2, [1, 0, 10])` 也是節點 0 的可能呼叫。程序應相應地返回 `[1, 1, 4]`。

假設機器人需要在節點 2 處導航。進行以下呼叫：

```
navigate(6, 2, [10, 2, 3, 4, 5])
```

程序應返回：

```
[2, 1, 1, 1, 1]
```

在此網絡中，程序 `navigate` 不會為其他節點被呼叫，因為：

- 節點 1,3,4,5,6 和 7 都是電力站，且
- 節點 8 僅連接到一條電纜。

在此測試案例中，使用的電纜類型為 0,1,2,3,4,5, 和 10。因此，將使用 $S = 11$ 來確定分數。

此任務的附件包包含範例評分程式的另外兩個範例輸入和輸出，除了此範例外。

範例評分程式

範例評分程式在同一進程中呼叫 `construct_network` 和 `navigate`。此外，當範例評分程式呼叫 `navigate` 時，電纜類型按照其對應電纜在輸入中出現的順序列出。這兩種行為都與實際評分程式不同。

輸入格式：

```
T
(情境 0)
(情境 1)
...
(情境 T-1)
```

每個情境的格式如下：

```
N
B
U[0] V[0]
U[1] V[1]
...
U[N-2] V[N-2]
K
P[0] P[1] ... P[K-1]
Q
X[0] X[1] ... X[Q-1]
```

在每個情境中，範例評分程式將呼叫 `navigate` Q 次，第 i 次呼叫帶有節點 $X[i - 1]$ 的資訊。請注意，範例評分程式支援將 K 設置為 6 以外的整數。

輸出格式：

如果 `construct_network` 或 `navigate` 的任何返回陣列無效，範例評分程式將中止並列印原因。否則，範例評分程式在每一行列印從 `navigate` 呼叫返回的每個陣列 D 。

處理完所有情境後，範例評分程式會列印一行到標準錯誤：

```
S = S'
```

其中 S' 是大於測試案例中每個 `construct_network` 呼叫返回的每個陣列 T 中所有數字的最小整數。